



中國石油大學

第三十八屆高等數學競賽試題

學院專業：_____

學 號：_____

姓 名：_____

考試編號：_____

頁 號	一	二	三	四	五	總分
得 分						
閱卷人						

- 說明：1. 本試卷正文共 5 頁。
2. 封面及題目所在頁背面及附頁為草稿紙。
3. 填空題答案必須寫在該題後的橫線上，解答題的解題過程寫在下方空白處，不得寫在草稿紙中，否則答案無效。

中國石油大學（華東）教務處、理學院主辦
基礎數學系承辦
2025 年 5 月 25 日

一、填空题（共 6 小题，每小题 5 分，满分 30 分）.

本页满分 40 分

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解】 因为 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, $\cos \sqrt{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4!} + o(x^2)$,

$$\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2), \text{ 所以 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{-\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{24}\right)x^2 + o(x^2)} = 3.$$

2. 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 非负连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)f(-x) = 1$, 则积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1+f(x)} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解】 因为 $f(x)f(-x) = 1$, 则 $f(-x) = \frac{1}{f(x)}$, 从而

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{\sin^4 x}{1+f(x)} + \frac{\sin^4(-x)}{1+f(-x)} \right] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \left[\frac{1}{1+f(x)} + \frac{1}{1+\frac{1}{f(x)}} \right] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{3!!}{4!!} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}.$$

3. 若曲线 $y = f(x)$ 上点 $(1, 0)$ 处的切线在 y 轴上的截距为 -1 , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} [1 + f(1 + \frac{1}{n})]^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解】 由题意得, $f(1) = 0$, 且在点 $A(1, 0)$ 处的切线方程为 $y = f'(1)(x-1)$, 则在 y 轴上的截距 $y = -f'(1) = -1$, 则 $f'(1) = 1$, 根据导数的定义得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [1 + f(1 + \frac{1}{n})]^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln[1 + f(1 + \frac{1}{n})]} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n f(1 + \frac{1}{n})} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n [f(1 + \frac{1}{n}) - f(1)]} = e^{f'(1)} = e.$$

4. 设函数 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 $f(u)$ 可导. 若 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = y^2(\ln y - \ln x)$, 则 $f(1) + f'(1) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解】 因为 $z'_x = yf\left(\frac{y}{x}\right) + xyf'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = yf\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y^2}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right)$,

$$z'_y = xf\left(\frac{y}{x}\right) + xyf'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \frac{1}{x} = xf\left(\frac{y}{x}\right) + yf'\left(\frac{y}{x}\right), \text{ 所以 } xz'_x + yz'_y = 2xyf\left(\frac{y}{x}\right) = y^2(\ln y - \ln x) = y^2 \ln \frac{y}{x}.$$

于是, $f\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{1}{2} \frac{y}{x} \ln \frac{y}{x}$, $f(u) = \frac{1}{2} u \ln u$, $f'(u) = \frac{1}{2} (\ln u + 1)$, 故 $f(1) = 0$, $f'(1) = \frac{1}{2}$, $f(1) + f'(1) = \frac{1}{2}.$

5. 积分 $\int_0^2 dy \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解】 原式 $= \int_0^2 dx \int_0^x \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dy = \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}} dx = \frac{1}{6} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} d(1+x^3) = \frac{1}{3} \sqrt{1+x^3} \Big|_0^2 = \frac{2}{3}.$

6. (工科) 设 Σ 为空间区域 $\{(x, y, z) | x^2 + 4y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq 2\}$ 表面的外侧, 则

$$\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解】由高斯公式可知,
$$\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z dx dy = \iiint_{\Omega} (2x + 2y + 1) dV$$
$$= \iiint_{\Omega} 2x dV + \iiint_{\Omega} 2y dV + \iiint_{\Omega} 1 dV = 0 + 0 + 2\pi \cdot 2 = 4\pi.$$

6. (非工科) 设某公司在 t 时刻的资产为 $f(t)$, 从 0 时刻到 t 时刻的平均资产等于 $\frac{f(t)}{t} - t$. 假设 $f(t)$ 连续, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(2) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解】由条件可得 $\frac{1}{t} \int_0^t f(x) dx = \frac{f(t)}{t} - t$, 即 $\int_0^t f(x) dx = f(t) - t^2$. 由 $f(t)$ 的连续性可知等式两边是可导的, 两边对 t 求导得 $f(t) = f'(t) - 2t$, 解得 $f(t) = Ce^t - 2t - 2$. 再由 $f(0) = 0$ 得到 $C = 2$, 所以 $f(t) = 2e^t - 2t - 2$, $f(2) = 2e^2 - 6$.

二、(本题满分 10 分)

计算不定积分 $\int \frac{x^n}{1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}} dx$.

(本题由理学院 23 级 2302 班应用物理学专业谭凯中同学自编)

【解】原式 $= n! \int \frac{1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} - \left[1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \right]}{1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}} dx$
$$= n! \int dx - n! \int \frac{d\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}\right)}{1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}}$$
$$= n! \left(x - \ln \left| 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \right| \right) + C.$$

三、(共 2 小题, 每题 10 分, 满分 20 分)

本页满分 20 分

1. 已知 a, b 为常数, 若函数 $f(x) = \frac{e^x - b}{(x-a)(x-b)}$ 有可去间断点, 试确定 $a \cdot b$ 的取值范围.

(本题由理学院 2022 届数学与应用数学专业徐泽坤同学提供)

本
页
得
分

【解】易知 $x = a, x = b$ 为间断点.

因为 $e^b - b \neq 0$, 所以对任意的常数 a , $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \lim_{x \rightarrow b} \frac{e^x - b}{(x-a)(x-b)} = \infty$, 故 $x = b$ 为无穷间断点.

由题意知, $x = a$ 函数为 $f(x)$ 的可去间断点.

故 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^x - b}{(x-a)(x-b)}$ 存在, 从而 $\lim_{x \rightarrow a} (e^x - b) = 0$, 即 $e^a = b$.

令 $a \cdot b = g(a) = ae^a$, 则 $g'(a) = (a+1)e^a$, $g''(a) = (a+2)e^a$, 令 $g'(a) = (a+1)e^a = 0$, 得唯一驻点 $a = -1$, 且 $g''(-1) = e^{-1} > 0$, 故 $a = -1$ 为 $g(a) = ae^a$ 的最小值点, 且最小值为 $g(-1) = -e^{-1}$, 故 $a \cdot b$ 的取值范围为 $[-e^{-1}, +\infty)$.

2. 已知 $a_n = \int_0^{n\pi} x |\sin x| dx (n=1, 2, \dots)$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\frac{1}{\sqrt{a_k}} - \frac{1}{\sqrt{a_{k+1}}})$.

【解】令 $t = n\pi - x$, 则 $a_n = \int_0^{n\pi} x |\sin x| dx = \int_{n\pi}^0 (n\pi - t) |\sin(n\pi - t)| d(n\pi - t)$

$$= \int_0^{n\pi} n\pi |\sin t| dt - \int_0^{n\pi} t |\sin t| dt = n^2 \pi \int_0^\pi |\sin t| dt - \int_0^{n\pi} x |\sin x| dx = 2n^2 \pi - \int_0^{n\pi} x |\sin x| dx,$$

所以 $a_n = n^2 \pi$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\frac{1}{\sqrt{a_k}} - \frac{1}{\sqrt{a_{k+1}}}) = \lim_{n \rightarrow \infty} [(\frac{1}{\sqrt{a_1}} - \frac{1}{\sqrt{a_2}}) + (\frac{1}{\sqrt{a_2}} - \frac{1}{\sqrt{a_3}}) + \dots + (\frac{1}{\sqrt{a_{n-1}}} - \frac{1}{\sqrt{a_n}}) + (\frac{1}{\sqrt{a_n}} - \frac{1}{\sqrt{a_{n+1}}})]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{\sqrt{a_1}} - \frac{1}{\sqrt{a_{n+1}}}) = \lim_{n \rightarrow \infty} [\frac{1}{\sqrt{\pi}} - \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2 \pi}}] = \frac{1}{\sqrt{\pi}}.$$

四、(共 2 小题, 每题 8 分, 满分 16 分)

本页满分 16 分

1. 设函数 $f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的二阶可导的奇函数, 证明:

本
页
得
分

(1) 至少存在一点 $x_0 \in (0,1)$, 使得 $f'(x_0) = f(1)$.

(2) 至少存在一点 $\xi \in (-1,1)$, 使得 $f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0$.

证明: (1) 因为 $f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的二阶可导的奇函数, 则 $f(0) = 0$, 令 $F(x) = f(x) - xf(1)$, 则

$F(1) = f(1) - f(1) = 0 = F(0)$, 且 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $(0,1)$ 内可导, 由罗尔定理知, 至少存在一点 $x_0 \in (0,1)$, 使得 $F'(x_0) = 0$, 即 $f'(x_0) = f(1)$.

(2) 有题意知, $f'(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的偶函数, 则 $f'(x_0) = f(1) = f'(-x_0)$, 即 $F'(x_0) = 0 = F'(-x_0)$.

令 $G(x) = e^{-x}F'(x) = e^{-x}[f'(x) - f(1)]$, 则 $G(x)$ 在 $[-x_0, x_0]$ 上连续, 在 $(-x_0, x_0)$ 内可导, 且 $G(-x_0) = G(x_0)$, 则由罗尔定理知, 至少存在一点 $\xi \in (-x_0, x_0) \subset (-1,1)$, 使得 $G'(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0$.

2. 设微分方程 $4x \frac{d^2 y}{dx^2} + 2(1 - \sqrt{x}) \frac{dy}{dx} - 6y = e^{3\sqrt{x}} (x > 0)$,

(1) 利用变换 $t = \sqrt{x}$ 化简微分方程;

(2) 求原微分方程的通解.

【解】(1) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \frac{dy}{dt}$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{1}{4x\sqrt{x}} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{4x} \frac{d^2 y}{dt^2}$, 代入方程化简得

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} - 6y = e^{3t}.$$

(2) 解方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} - 6y = 0$ 得, $r^2 - r - 6 = 0$, $r = -2, r = 3$, $Y = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{3t}$.

设 $\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} - 6y = e^{3t}$ 的特解为 $y^* = ate^{3t}$, 代入方程得 $a = \frac{1}{5}$,

故方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} - 6y = e^{3t}$ 的通解为 $y = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{3t} + \frac{1}{5} te^{3t}$,

所以原方程的通解为 $y = C_1 e^{-2\sqrt{x}} + C_2 e^{3\sqrt{x}} + \frac{1}{5} \sqrt{x} e^{3\sqrt{x}}$.

本页满分 12 分

本
页

五、(本题满分 12 分)

得分	
----	--

设区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq |x| + |y| \leq 2\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{xy + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma$.

【解】区域 D 关于坐标轴对称, 设其第一象限区域为 D_1 , 其关于直线 $y = x$ 对称, 有

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \frac{xy + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma = \iint_D \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma + \iint_D \frac{y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma = 4 \iint_{D_1} \frac{y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma = 4 \iint_{D_1} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma \\ &= 2 \iint_{D_1} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma = 2 \iint_{D_1} \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma, \end{aligned}$$

利用极坐标系计算得

$$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\sin\theta + \cos\theta}}^2 r \cdot r dr = \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} r^3 \Big|_{\frac{1}{\sin\theta + \cos\theta}}^2 d\theta = \frac{14}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\sin\theta + \cos\theta)^3} d\theta$$

$$= \frac{14}{3 \cdot 2\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos^3(\theta - \frac{\pi}{4})} d\theta = \frac{7\sqrt{2}}{6} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^3 t} dt = \frac{7\sqrt{2}}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 t dt,$$

$$\begin{aligned} \text{又 } \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 t dt &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec t d \tan t = \sec t \tan t \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 t \sec t dt = \sqrt{2} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 t - 1) \sec t dt \\ &= \sqrt{2} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 t dt + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec t dt = \sqrt{2} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 t dt + \ln(\sec t + \tan t) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \sqrt{2} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 t dt + \ln(1 + \sqrt{2}), \text{ 故 } \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 t dt = \frac{\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})}{2}, \end{aligned}$$

$$\text{因此 } I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 t dt = \frac{7[2 + \sqrt{2} \ln(1 + \sqrt{2})]}{6}.$$

六、(本题满分 12 分)

本页满分 12 分	
本页得分	

已知连续函数 $f(x, y)$ 满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - 1 + x + y}{(x - 1)^2 + y^2}$ 存在.

(1) 求 $df(x, y)|_{(1,0)}$; (2) 若 $f(x, y)$ 具有二阶连续的偏导数, 试讨论函数

$g(x, y) = f(e^{xy}, x^2 + y^2)$ 在 $(0, 0)$ 处是否取极值.

【解】(1) 由 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - 1 + x + y}{(x-1)^2 + y^2}$ 存在知, $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - 1 + x + y}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0$, 根据极限存在与无穷小的关系知,

$$f(x, y) = 1 - x - y + \alpha \sqrt{(x-1)^2 + y^2} \quad (\text{其中 } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \alpha = 0), \text{ 则 } f(1, 0) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x, 0) - f(1, 0)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x + \alpha \sqrt{(x-1)^2} - 0}{x - 1} = -1 = f'_x(1, 0), \text{ 同理 } f'_y(1, 0) = -1.$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } f(x, y) - f(1, 0) &= -(x-1) - (y-0) + \alpha \sqrt{(x-1)^2 + y^2} \\ &= -(x-1) - (y-0) + o(\rho) (\rho = \sqrt{(x-1)^2 + y^2}), \end{aligned}$$

从而 $df(x, y)|_{(1,0)} = -dx - dy$.

$$(2) \quad g(x, y) = f(e^{xy}, x^2 + y^2), \text{ 则 } g'_x(x, y) = f'_1(e^{xy}, x^2 + y^2) \cdot e^{xy} y + f'_2(e^{xy}, x^2 + y^2) \cdot 2x,$$

$$g'_y(x, y) = f'_1(e^{xy}, x^2 + y^2) \cdot e^{xy} x + f'_2(e^{xy}, x^2 + y^2) \cdot 2y,$$

$$\text{又 } g''_{xx}(x, y) = e^{xy} y^2 f''_1 + e^{2xy} y^2 f''_{11} + 4xy e^{xy} f''_{12} + 2f'_2 + 4x^2 f''_{22},$$

$$g''_{xy}(x, y) = e^{xy} (1 + xy) f'_1 + e^{2xy} xy f''_{11} + 2(x^2 + y^2) e^{xy} f''_{12} + 4xy f''_{22},$$

$$g''_{yy}(x, y) = e^{xy} x^2 f'_1 + e^{2xy} x^2 f''_{11} + 4xy e^{xy} f''_{12} + 2f'_2 + 4y^2 f''_{22},$$

$$\text{显然, } g'_x(0, 0) = 0 = g'_y(0, 0), \text{ 且在 } (0, 0) \text{ 处, } A = g''_{xx}(0, 0) = 2f'_2(1, 0) = -2 = g''_{yy}(0, 0) = C,$$

$B = g''_{xy}(0, 0) = f'_1(1, 0) = -1$, 从而 $AC - B^2 = 4 - 1 = 3 > 0$, 且 $A = -2 < 0$, 故 $(0, 0)$ 是 $g(x, y)$ 的极大值点.